

# 물질안전보건자료

## (Material Safety Data Sheet)

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 **AF-1(난실리콘 소포제)**

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 산업용 소포제

제품의 사용상의 제한 자료 없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

공급회사명 청산화학주식회사

주소 충청북도 옥천군 동이면 동이농공 길 73-25

정보제공서비스 또는 긴급연락 전화번호 043-733-0055

담당부서 연구소 품질관리부

유통자정보 삼풍트라이텍, T: 031-358-1111

### 2. 유해성, 위험성

가. 유해·위험성 분류 급성 독성(흡입: 분진/미스트): 구분 4

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H332 흡입하면 유해함

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P261 분진·흙·가스·미스트·증기··스프레이의 흡입을 피하십시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

대응

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으십시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

저장

P405 밀봉하여 저장하십시오.

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물·용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

NFPA: 보건=1 화재=1, 반응성=0

### 3. 구성 성분의 명칭 및 조성

| 화학물질명                                           | 관용명 | CAS번호        | 함유량(%)     |
|-------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
| Hydrotreated (mild) heavy paraffinic distillate |     | 64742- 54- 7 | 70.0~ 80.0 |
| POE- alkyl ether                                |     | 9005- 07- 6  | 5.0~ 15.0  |
| Polypropylene glycol                            |     | 25322- 69- 4 | 20.0~ 30.0 |
|                                                 |     |              |            |

### 4. 응급조치 요령

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때                    | 화학물질 눈접촉시 15 분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오.<br>눈에 화학물질이 들어간 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.                                                                      |
| 나. 피부에 접촉했을 때                   | 15 분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하십시오.<br>화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거하십시오.<br>화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하십시오.<br>화학물질의 피부 접촉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오. |
| 다. 흡입했을 때                       | 환자를 신선한 공기가 있는 비오염지역으로 옮기시오.<br>노출로 인한 영향이 나타나면 환자를 비오염지역으로 옮기시오.<br>화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.                                         |
| 라. 먹었을 때                        | 많은 양의 화학물질을 섭취한 경우 의사의 진찰을 받으시오.                                                                                                               |
| 마. 급성 및 지연성의 가장 주용한 증상/영향 자료 없음 |                                                                                                                                                |

### 5. 폭발, 화재시 대처방법

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제 | 분말 소화약제.<br>이산화탄소.<br>주변화재에 적합한 소화제를 사용하십시오.<br>포말.<br>물. |
| 대형 화재시           | 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수하십시오.                        |

## 6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구      작업자가 위험하지 않다면 직접 화학물질 누출을 중지시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

|    |       |
|----|-------|
| 대기 | 자료 없음 |
| 토양 | 자료 없음 |
| 수중 | 자료 없음 |

다. 정화 또는 제거 방법

|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소량 누출 시 | 추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오.<br>불연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.<br>누출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오. |
| 다량 누출 시 | 자료 없음                                                                                              |

## 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령      적합한 환기를 실시하시오.  
현행법규 및 규정에 의하여 취급하시오.  
눈, 피부, 옷과 접촉을 피하시오.  
섭취, 흡입하지 마시오

나. 안전한 저장방법      밀폐용기에 저장하시오.  
서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.  
환기가 잘되는 장소에 저장하시오.  
정부부처 및 지방자치단체의 법규 및 규정에 의하여 저장, 사용하시오.  
혼합금지 물질과 분리할 것.

## 8. 누출방지 및 개인 보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|           |       |
|-----------|-------|
| 국내규정      | 자료 없음 |
| ACGIH 규정  | 자료 없음 |
| 생물학적 노출기준 | 자료 없음 |

나. 적절한 공학적 관리      추가적인 환기장치는 필요하지 않음.  
작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오.

다. 개인보호구

|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오                                                                   |
| 눈 보호   | 가능하면 보안경을 착용하시오.<br>근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.<br>비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하시오. |

손 보호

가능한 보호장갑을 착용하십시오.

신체 보호

직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하십시오.

별도의 개인 보호의가 필요하지 않음.

피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하십시오.

## 9. 물리 화학적 특성

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 가. 외관                 | 연황색 액상                         |
| 나. 냄새                 | 약간의 특이취                        |
| 다. 냄새역치               | 자료 없음                          |
| 라. pH                 | 해당 없음                          |
| 마. 녹는점/어는점            | 해당 없음                          |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 해당 없음                          |
| 사. 인화점                | 130℃ 이상                        |
| 아. 증발속도               | 자료 없음                          |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 해당 없음                          |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료 없음                          |
| 카. 증기압                | 자료 없음                          |
| 타. 용해도                | 자료 없음                          |
| 파. 증기밀도               | 자료 없음                          |
| 하. 비중                 | 0.88~0.90 (g/cm <sup>3</sup> ) |
| 거. n- 옥탄올/물분배계수       | 자료 없음                          |
| 너. 자연발화온도             | 자료 없음                          |
| 더. 분해온도               | 자료 없음                          |
| 러. 점도                 | 200~1,000 (25℃)                |
| 머. 분자량                | 자료 없음                          |

## 10. 안정성 및 반응성

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성       | 상온 상압에서 안정함.                           |
| 나. 유해반응의 가능성     | 중합하지 않음                                |
| 나. 피해야 할 조건      | 열, 화염, 스파크, 기타 점화원 및 혼합금지 물질과 접촉을 피할 것 |
| 다. 피해야 할 물질      | 혼합금지물질, 산화제                            |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질 | 자료 없음                                  |

## 11. 독성에 관한 정보

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 |                                         |
| 호흡기                     | 해당 없음                                   |
| 경구                      | LD50 > 5000 mg/kg 구강- 쥐 (실직적으로 독성 없음.)  |
| 피부접촉                    | LD50 > 5000 mg/kg 피부- 토끼 (실직적으로 독성 없음.) |
|                         | 만성 - 자극, 피부 질환                          |

눈 접촉

자극

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성독성

경구

자료 없음

경피

자료 없음

흡입

자료 없음

피부부식성 또는 자극성

약한 자극성

심한 눈손상 또는 자극성

약한 자극성

호흡기과민성

자료 없음

피부과민성

자료 없음

발암성

해당 없음

생식세포변이원성

해당 없음

생식독성

해당 없음

표적장기·전신독성물질(1 회노출)

해당 없음

표적장기·전신독성물질(반복노출)

해당 없음

흡인유해성

자료 없음

## 12. 환경에 미치는 영향

가. 수생·육생 생태독성

어류

자료 없음

갑각류

자료 없음

조류

자료 없음

나. 잔류성 및 분해성

자료 없음

다. 생물농축성

자료 없음

라. 토양이동성

자료 없음

마. 기타 유해 영향

자료 없음

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오

나. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

## 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

해당 없음

다. 운송에서의 위험성 등급

해당 없음

라. 용기등급

해당 없음

마. 해양오염물질

자료 없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

|          |       |
|----------|-------|
| 화재시 비상조치 | 해당 없음 |
| 유출시 비상조치 | 해당 없음 |

15. 법적 규제현황

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 가. 산업안전보건법            | 자료 없음 |
| 나. 화학물질관리법            | 자료 없음 |
| 다. 위험물안전관리법           | 자료 없음 |
| 라. 폐기물관리법             | 자료 없음 |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |       |
| 국내규제                  |       |
| 잔류성유기오염물질관리법          | 해당 없음 |
| 국외규제                  |       |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당 없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당 없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당 없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당 없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)  | 해당 없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)      | 해당 없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)      | 해당 없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)     | 해당 없음 |
| EU 분류정보(확정분류결과)       | 해당 없음 |
| EU 분류정보(위험문구)         | 해당 없음 |
| EU 분류정보(안전문구)         | 해당 없음 |

16. 기타 참고사항

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 가. 자료의 출처         | KURITA WATER INDUSTRIES(일본) MSDS<br>MERCK HANDBOOK |
| 나. 최초작성일          | 2001- 07- 22                                       |
| 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 |                                                    |
| 개정횟수              | 9                                                  |
| 최종 개정일자           | 2024-08- 27                                        |
| 라. 기타             |                                                    |